DISPENSA DI STUDIO

La logistica: dall'ordine alla consegna

Parte 2 – Ordini e flussi informativi

Classe terza · Istituto professionale · Servizi commerciali, curvatura logistica

Materiale didattico per lo studio individuale

Gli esempi (aziende, prodotti, codici, prezzi, indirizzi, date) sono inventati e servono solo a spiegare i concetti. Nelle aziende reali le procedure possono essere diverse.

© 2026 Antonio Natale – Materiale didattico. È consentito l'uso didattico dei materiali direttamente dalle pagine del sito su cui sono pubblicati. Non sono consentite la copia, la riproduzione e la distribuzione senza l'autorizzazione dell'autore.

Indice

Come usare questa dispensa

Parte 2 – Ordini e flussi informativi

- 2.1 Il ruolo dell'ordine
- 2.2 La sequenza essenziale dell'ordine
- 2.3 I dati essenziali di un ordine
- 2.4 Perché i dati devono essere completi e corretti
- 2.5 Dato mancante, errato, incoerente
- 2.6 Ordine, disponibilità e preparazione della spedizione
- 2.7 Organizzare gli ordini in un foglio elettronico
- 2.8 Attività 1 e verifica di comprensione

Sintesi finale

Glossario

Fonti e riferimenti

Come usare questa dispensa

Ogni volta che compri un paio di scarpe online, ritiri un pacco in tabaccheria o trovi lo stesso quaderno in due negozi diversi, dietro c'è un lavoro di organizzazione che di solito non si vede: qualcuno ha deciso dove tenere la merce, come spostarla, quando farla partire e quali informazioni far viaggiare insieme ad essa. Questo lavoro si chiama **logistica**. In questa parte studi l'ordine, il documento che fa partire ogni consegna: che cosa contiene, come si controlla e come si organizza in una tabella. Non servono conoscenze precedenti.

Questa dispensa sostituisce il libro di testo per questi argomenti. È scritta come un manuale: spiega i concetti passo dopo passo, usa un linguaggio tecnico (i termini importanti sono in grassetto e spiegati la prima volta che compaiono) e propone schemi, tabelle ed esempi. Alla fine trovi un glossario con tutti i termini.

Che cosa troverai nei riquadri colorati

DEFINIZIONE
Spiega con precisione il significato di un termine tecnico.

ESEMPIO
Mostra un caso concreto, semplice e vicino alla vita di tutti i giorni.

RICORDA
Raccoglie un'idea importante da fissare o un errore da evitare.

Al termine di questa parte sarai in grado di

1. descrivere la sequenza essenziale dell'ordine, dall'arrivo alla partenza della merce;
2. riconoscere i dati essenziali di un ordine;
3. individuare dati mancanti o incoerenti in un ordine semplice;
4. organizzare i dati di un ordine in una tabella con controlli automatici (convalida dati, CERCA.VERT, SE);
5. distinguere giacenza e disponibilità e capire se un ordine può essere preparato.

NOTA
Gli esempi di questa dispensa sono didattici: nomi di aziende, codici, prezzi e indirizzi sono inventati. Le procedure reali di un'azienda possono differire e saranno approfondite negli argomenti successivi.

Parte 2 – Ordini e flussi informativi

2.1 Il ruolo dell'ordine

Alla merce che si muove lungo la filiera si accompagnano sempre delle informazioni. La prima, e più importante, è l'**ordine**: senza di esso nessuna merce si muove.

> **DEFINIZIONE**
> L'**ordine** è la richiesta con cui un cliente chiede a un'azienda di fornirgli determinati prodotti, in certe quantità, a un certo prezzo e in un certo luogo.

L'ordine trasforma un desiderio («vorrei dei quaderni») in **istruzioni precise** per chi lavora: quali prodotti preparare, quanti, per chi, dove consegnarli. Dall'ordine dipendono il lavoro del magazzino, quello del trasportatore e, più avanti, la fatturazione e il pagamento.

Un ordine può arrivare in molti modi: modulo, telefono, e-mail, sito web, app. Il **canale** può cambiare, ma i dati essenziali sono sempre gli stessi. Lo stesso documento ha due nomi a seconda del punto di vista: per chi lo invia è un **ordine di acquisto**, per chi lo riceve è un **ordine del cliente**.

> **RICORDA**
> L'ordine è l'informazione che **fa partire** il processo logistico: è il punto di collegamento tra flusso informativo e flusso fisico.

2.2 La sequenza essenziale dell'ordine

Dal momento in cui arriva fino alla partenza della merce, un ordine attraversa cinque passaggi essenziali (sequenza **semplificata**, a scopo didattico).



Figura 1 – La sequenza essenziale dell'ordine

Passaggio	Che cosa succede	Chi interviene	Informazioni
1. Ordine del cliente	Arriva la richiesta; viene registrata con numero e data	Cliente, ufficio ordini	Dati dell'ordine
2. Verifica	Si controlla che i dati siano completi, corretti e coerenti e che i prodotti siano disponibili	Ufficio ordini, magazzino	Esito del controllo; eventuali richieste al cliente
3. Conferma	Si comunica al cliente che l'ordine è accettato	Ufficio ordini	Conferma d'ordine, tempi previsti

Passaggio	Che cosa succede	Chi interviene	Informazioni
4. Preparazione	In magazzino si prelevano i prodotti richiesti e si prepara la spedizione	Magazzino	Elenco dei prodotti da prelevare
5. Spedizione	La merce viene affidata al trasportatore e parte verso il cliente	Magazzino, trasportatore	Indirizzo, data di consegna, avviso di spedizione

RICORDA: PERCHÉ LA VERIFICA PRIMA DELLA CONFERMA

La **verifica viene prima della conferma** perché non si può promettere al cliente ciò che non si è sicuri di poter consegnare. Se i dati sono sbagliati o la merce non c'è, è meglio saperlo prima di confermare.

2.3 I dati essenziali di un ordine

Ogni ordine contiene un gruppo di dati. Alcuni sono **generali** e valgono per tutto l'ordine (numero, data, cliente, indirizzo di consegna); si trovano nella **testata** dell'ordine. Altri riguardano i **singoli prodotti** (codice articolo, descrizione, quantità, prezzo unitario); sono scritti in una **riga d'ordine** per ogni prodotto.

Dato	Che cos'è	A cosa serve	Esempio
Numero ordine	Codice che identifica l'ordine	Distinguere un ordine dagli altri e ritrovarlo	ORD-2026-014
Data	Giorno in cui è fatto l'ordine	Rispettare i tempi, stabilire l'ordine di arrivo	12/10/2026
Cliente	Chi ordina	Sapere a chi spedire e chi avvisare	Libreria Rossi
Codice articolo	Sigla (lettere e numeri) che identifica in modo univoco un prodotto	Evitare confusioni tra prodotti simili	QUA-001
Descrizione	Nome comprensibile del prodotto	Aiutare le persone a riconoscerlo	Quaderno A4 quadretti
Quantità	Numero di pezzi richiesti	Preparare la merce giusta e calcolare il valore	20
Prezzo unitario	Prezzo di un singolo pezzo	Calcolare quanto costa la riga	1,50 €
Indirizzo di consegna	Luogo dove va consegnata la merce	Far arrivare il pacco a destinazione	Via Roma 10, 25121 Brescia

RICORDA

Il **totale riga** non è un dato che il cliente scrive: si **calcola** moltiplicando quantità per prezzo unitario (20 × 1,50 € = 30,00 €). Si distingue quindi tra **dati inseriti** (scritti da una persona) e **dati calcolati** (ricavati dagli altri).

Esempio di ordine compilato correttamente

Testata: Ordine n. ORD-2026-014 · Data 12/10/2026 · Cliente: Libreria Rossi · Consegna: Via Roma 10, 25121 Brescia

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	Totale riga
QUA-001	Quaderno A4 quadretti	20	1,50 €	30,00 €
PEN-010	Penna blu	50	0,40 €	20,00 €
ZAI-005	Zaino scolastico	5	18,00 €	90,00 €
Totale ordine				**140,00 €**

(Dati inventati a scopo didattico.)

2.4 Perché i dati devono essere completi e corretti

Un ordine è fatto di informazioni, e ogni persona che lo gestisce si fida di ciò che vi trova scritto. Il magazzino prepara ciò che l'ordine dice, il corriere va dove l'ordine indica. Se un dato manca o è sbagliato, **l'errore si trasmette a tutti i passaggi successivi** e diventa sempre più costoso da correggere.

Dato	Che cosa può succedere se manca o è sbagliato
Numero ordine	L'ordine si confonde con un altro o non si ritrova più
Data	Non si può rispettare la scadenza di consegna promessa
Cliente	Non si sa a chi spedire o a chi chiedere chiarimenti
Codice articolo	Si prepara un prodotto diverso da quello richiesto
Quantità	Si spedisce più o meno merce del dovuto
Prezzo unitario	Il valore dell'ordine risulta sbagliato
Indirizzo di consegna	Il pacco non arriva o arriva in ritardo

Le conseguenze sono concrete: ritardi, merce sbagliata, **resi** (merce rimandata indietro dal cliente), costi di trasporto doppi, tempo perso a correggere e clienti insoddisfatti. Per questo un ordine deve essere:

- **completo**: contiene tutti i dati necessari;
- **corretto**: ogni dato è scritto in modo giusto e possibile;
- **coerente**: i dati, confrontati tra loro, non si contraddicono.

> **ESEMPIO: UN INDIRIZZO INCOMPLETO**
> Un ordine riporta «Via Roma, Brescia» senza numero civico. Il corriere non sa a quale portone consegnare, deve telefonare, perde tempo e la consegna slitta di un giorno. Il cliente aspetta, l'azienda spende di più.

2.5 Dato mancante, errato, incoerente

Un dato può avere tre tipi di problema. Saperli distinguere aiuta a trovarli e a correggerli.

Tipo	Che cosa significa	Esempio	Come si scopre
Dato mancante	Il dato non c'è: il campo è vuoto o incompleto	Indirizzo di consegna lasciato vuoto	Controllo di presenza: ogni campo obbligatorio è compilato?

Tipo	Che cosa significa	Esempio	Come si scopre
Dato errato	Il dato c'è, ma è sbagliato o impossibile	Data 15/13/2026 (il mese 13 non esiste); quantità negativa	Controllo di validità: il valore è possibile?
Dato incoerente	Ogni dato da solo sembra possibile, ma insieme non tornano	Codice PEN-010 con descrizione «Quaderno A4 quadretti»	Controllo di coerenza: confronto tra più campi

RICORDA

L'incoerenza è il problema **più difficile da scoprire**, perché ogni campo, letto da solo, sembra corretto: bisogna **confrontare più campi** (codice con descrizione, quantità per prezzo con totale, ecc.).

ATTENZIONE: ERRORI INVISIBILI

Alcuni errori sono **plausibili** e non si vedono dal solo controllo dei dati: se il cliente scrive 200 quaderni invece di 20, il dato è valido ma sbagliato. In questi casi si chiede conferma al cliente, soprattutto per quantità insolite.

2.6 Ordine, disponibilità e preparazione della spedizione

Un ordine corretto non basta: serve anche la merce. Prima di preparare la spedizione bisogna chiedersi se in magazzino ci sono abbastanza pezzi.

DEFINIZIONE

La **giacenza** è la quantità di un prodotto realmente presente in magazzino.

La **disponibilità** è la quantità che si può ancora promettere a un nuovo cliente: è la giacenza meno la merce già **riservata** (cioè già destinata ad altri ordini).

ESEMPIO: GIACENZA E DISPONIBILITÀ

In magazzino ci sono **35** quaderni (giacenza); **10** sono già riservati per altri ordini. La disponibilità è 35 − 10 = **25**. Un ordine da 20 quaderni si può accettare; uno da 30 no.



Figura 2 – Dall'ordine alla preparazione: il controllo della disponibilità

Situazione	Che cosa succede	Azioni possibili
Disponibilità sufficiente	La merce c'è per tutto l'ordine	Si conferma, si prepara e si spedisce
Disponibilità insufficiente	La merce c'è solo in parte o per niente	Si avvisa il cliente e si concorda: **consegna parziale** (si spedisce ciò che c'è e il resto dopo), un prodotto alternativo, oppure l'attesa mentre si **riordina dal fornitore** (logistica in entrata)

> **RICORDA**
> Ordine, magazzino e spedizione sono collegati dalle informazioni. Se i dati sulla giacenza sono sbagliati, si rischia di **promettere merce che non c'è**. Per questo le quantità in magazzino devono essere aggiornate ad ogni movimento, di solito con un software gestionale.

2.7 Organizzare gli ordini in un foglio elettronico

Con un solo ordine basta un foglio di carta. Quando gli ordini sono molti, bisogna organizzarli in modo ordinato per ritrovarli, controllarli e fare i calcoli. Lo strumento più semplice è la tabella di un **foglio elettronico** (per esempio Excel, Google Fogli, LibreOffice Calc): una riga per ogni prodotto ordinato, una colonna per ogni dato. Ecco un esempio con le righe di alcuni ordini.

A N. ordine	B Data	C Cliente	D Codice	E Descrizione	F Qtà	G Prezzo	H Totale riga	I Esito
ORD-102	12/10/2026	Libreria Rossi	QUA-001	Quaderno A4 quadretti	20	1,50	30,00	Disponibile
ORD-103	13/10/2026	Cartoleria Bianchi	ZAI-005	Zaino scolastico	4	18,00	72,00	Disponibile
ORD-104	13/10/2026	Scuola Verdi	QUA-001	Quaderno A4 quadretti	60	1,50	90,00	Giacenza insufficiente

Le colonne A, B, C, D e F si compilano a mano; le colonne E, G, H e I si compilano da sole, a partire dal codice articolo e da un secondo foglio, il magazzino (dati inventati). Più dati il foglio compila da solo, meno possibilità ci sono di sbagliare. Per ottenere questo risultato si usano tre strumenti.

Strumento	Che cos'è	A cosa serve nel foglio Ordini	Errore che previene
Convalida dati	Regola su una cella: accetta solo i valori permessi e rifiuta gli altri con un messaggio	Codice scelto da un elenco; quantità intera maggiore o uguale a 1; data reale in un periodo	Dato errato o impossibile (data 31/02, quantità −3, codice inesistente)
CERCA.VERT	Cerca un valore nella prima colonna di una tabella e restituisce un dato della stessa riga	Dal codice articolo ricava descrizione e prezzo unitario dal foglio Magazzino	Dato incoerente (codice e descrizione che non corrispondono) e prezzo sbagliato
SE	Controlla una condizione e restituisce un risultato se è vera, un altro se è falsa	Confronta la quantità con la giacenza e scrive l'esito; segnala la quantità mancante	Merce promessa che non c'è; dato mancante

DEFINIZIONE

La convalida dei dati è una regola che il foglio elettronico applica a una cella: accetta solo i valori permessi (per esempio un elenco di codici, un numero intero, una data in un periodo) e, se il valore non è permesso, mostra un messaggio di errore e lo rifiuta.

CERCA.VERT. Sintassi: =CERCA.VERT(valore; tabella; numero della colonna; FALSO). Cerca il valore nella prima colonna della tabella e restituisce il dato della colonna indicata; con FALSO la ricerca vuole il valore esatto. Per esempio =CERCA.VERT(D2; Magazzino!$A$2:$D$11; 4; FALSO) cerca il codice scritto in D2 nel foglio Magazzino e restituisce il prezzo unitario (quarta colonna). I simboli $ bloccano l'intervallo quando la formula viene copiata sulle righe successive.

SE. Sintassi: =SE(condizione; se_vero; se_falso). Per esempio =SE(F2<=35; "Disponibile"; "Giacenza insufficiente") confronta la quantità ordinata con una giacenza di 35 pezzi. Quando i casi sono più di due, al posto di uno dei risultati si inserisce un'altra SE (SE annidate): una prima SE può controllare che la quantità non sia vuota, una seconda può confrontarla con la giacenza.

RICORDA

Questi controlli prevengono molti errori, ma non tutti. La convalida controlla ciò che si digita, non ciò che si incolla da altre celle; il foglio controlla ogni riga da sola e non sa che due ordini sullo stesso prodotto, insieme, possono superare la giacenza. Per tenere sempre aggiornate le quantità servono strumenti più completi, come il registro di magazzino o un database.

2.8 Attività 1 e verifica di comprensione

Attività 1 - Laboratorio: gli ordini con controlli automatici

Tempo: circa 50 minuti. **Modalità:** coppie. **Strumenti:** un foglio elettronico (le istruzioni usano i nomi italiani di Excel).

Scenario. Lavori nell'ufficio ordini di una cartoleria all'ingrosso (azienda inventata). Gli ordini arrivano da negozi e scuole e vanno registrati in un foglio elettronico. Il tuo compito è costruire un foglio in cui sia difficile sbagliare: i codici si scelgono da un elenco, descrizione e prezzo si compilano da soli e il foglio dice subito se la merce è disponibile.

Fase 1 – Il foglio «Magazzino» (circa 8 minuti). Crea un foglio chiamato Magazzino con le colonne Codice, Descrizione, Giacenza e Prezzo unitario e inserisci i dieci prodotti della tabella seguente (dati inventati). Formatta il prezzo in euro.

Codice	Descrizione	Giacenza	Prezzo unitario
QUA-001	Quaderno A4 quadretti	35	1,50
QUA-002	Quaderno A5 a righe	60	1,20
PEN-010	Penna blu	200	0,40
PEN-011	Penna nera	150	0,40
MAT-020	Matita HB	300	0,25
GOM-003	Gomma bianca	80	0,35
ZAI-005	Zaino scolastico	12	18,00
AST-007	Astuccio	25	6,50
EVI-004	Evidenziatore giallo	90	0,90
CAR-030	Cartelletta con elastico	40	1,80

Fase 2 – Il foglio «Ordini» e la convalida dati (circa 12 minuti). Crea un secondo foglio chiamato Ordini. Nella riga 1 scrivi le intestazioni, nell'ordine: N. ordine (A), Data (B), Cliente (C), Codice articolo (D), Descrizione (E), Quantità (F), Prezzo unitario (G), Totale riga (H), Esito (I). Poi, dalla scheda Dati, scegli Convalida dati e imposta, per le prime 50 righe:

- **Data (colonna B):** data compresa tra 01/10/2026 e 31/12/2026;
- **Codice articolo (colonna D):** elenco, con origine i codici del foglio Magazzino;
- **Quantità (colonna F):** numero intero maggiore o uguale a 1.

Per ogni regola scrivi un messaggio di errore chiaro, con stile Interrompi, che spieghi che cosa non va e che cosa si può inserire.

Fase 3 – Compilazione automatica con CERCA.VERT (circa 10 minuti). Scrivi le formule nella prima riga di dati e copiale verso il basso:

- **Descrizione (E):** cerca il codice nel foglio Magazzino e restituisce la descrizione (colonna 2);
- **Prezzo unitario (G):** come sopra, ma restituisce il prezzo (colonna 4);
- **Totale riga (H):** quantità × prezzo unitario.

Le righe ancora vuote non devono mostrare errori: usa SE per lasciare la cella vuota quando manca il codice articolo (per il totale, quando manca il prezzo).

Fase 4 – Controllo della quantità con la funzione SE (circa 8 minuti). Nella colonna Esito scrivi una formula che confronta la quantità ordinata con la giacenza del prodotto (terza colonna del foglio Magazzino) e mostra:

- **«Disponibile»** se la quantità è minore o uguale alla giacenza;
- **«Giacenza insufficiente»** se è maggiore;
- **«Quantità mancante»** se la cella della quantità è vuota.

Suggerimento: servono due SE, una dentro l'altra. Facoltativo: con la formattazione condizionale colora l'esito di verde, rosso o arancione.

Fase 5 – Prova del foglio (circa 10 minuti). Inserisci i sei ordini della scheda seguente (le altre colonne si compilano da sole) e controlla i risultati con un calcolo a mente.

N. ordine	Data	Cliente	Codice articolo	Quantità
ORD-101	12/10/2026	Bar Sport	PEN-010	30
ORD-102	12/10/2026	Libreria Rossi	QUA-001	20
ORD-103	13/10/2026	Cartoleria Bianchi	ZAI-005	4
ORD-104	13/10/2026	Scuola Verdi	QUA-001	60
ORD-105	14/10/2026	Copisteria Neri	PEN-010	100
ORD-106	14/10/2026	Cartoleria Bianchi	ZAI-005	15

Poi prova a sbagliare di proposito: scrivi un codice inesistente (QUA-009), una quantità −3 oppure 2,5, la data 31/02/2026 e lascia vuota una quantità. Per ogni prova annota se il foglio l'ha **bloccata** (convalida dati) o **segnalata** (esito) e di che tipo di problema si tratta: dato mancante, errato o incoerente.

Per riflettere. Il foglio dà «Disponibile» a ORD-102 e «Giacenza insufficiente» a ORD-104, ma insieme chiedono 80 quaderni e in magazzino ce ne sono 35. Il controllo è sufficiente? Che cosa manca?

Sfida facoltativa. Modifica l'esito in modo che, quando la giacenza non basta, scriva anche quanti pezzi sono disponibili (suggerimento: unisci un testo e un valore con il simbolo &).

Verifica di comprensione - Ordini e flussi informativi

1. Che ruolo ha l'ordine nel processo logistico?
2. Elenca in ordine i cinque passaggi essenziali dell'ordine e spiega perché la verifica precede la conferma.
3. Quali sono i dati essenziali di un ordine? Spiega a che cosa serve il codice articolo.
4. Che differenza c'è tra dato mancante, errato e incoerente? Fai un esempio per ciascuno.
5. Che differenza c'è tra giacenza e disponibilità? Se la giacenza è 40 e 15 pezzi sono riservati, quanti se ne possono ancora promettere?
6. Come si calcola il totale riga? Scrivi la formula per una riga con la quantità in F5 e il prezzo in G5.
7. A che cosa servono, nel foglio degli ordini, la convalida dati, la funzione CERCA.VERT e la funzione SE? Fai un esempio per ciascuna.
8. La giacenza di QUA-001 è 35. Quale esito dà il foglio per una riga con quantità 60? E se la quantità è vuota?

Sintesi finale

Argomento	Idea fondamentale
Ordine	Richiesta del cliente che fa partire il processo: ordine, verifica, conferma, preparazione, spedizione
Dati dell'ordine	Numero, data, cliente, codice articolo, descrizione, quantità, prezzo unitario, indirizzo di consegna
Qualità dei dati	Devono essere completi, corretti, coerenti: problemi possibili sono dato mancante, errato, incoerente
Magazzino e tabella	Si controlla la disponibilità prima di preparare; gli ordini si organizzano in tabella con formule (totale riga = quantità × prezzo unitario); convalida dati, CERCA.VERT e SE riducono gli errori di compilazione.

Glossario

Termine	Significato
Articolo	Il singolo prodotto
Avviso di spedizione	Comunicazione al cliente che la merce è partita, con trasportatore, data e dati di tracciamento
Azienda	Organizzazione che acquista, produce o vende; nella filiera è al centro dei passaggi
CERCA.VERT	Funzione del foglio elettronico che cerca un valore nella prima colonna di una tabella e restituisce un dato della stessa riga.
Cliente	Chi ordina e riceve il prodotto
Codice articolo	Sigla che identifica in modo univoco un prodotto
Conferma d'ordine	Comunicazione con cui l'azienda accetta l'ordine, con prodotti, totale e data di consegna prevista
Convalida dati	Regola di un foglio elettronico che accetta in una cella solo i valori permessi (elenco, numero intero, data in un periodo) e rifiuta gli altri con un messaggio.
Dato calcolato	Dato ricavato da altri dati con un calcolo (es. totale riga)
Dato errato	Dato presente ma sbagliato o impossibile
Dato incoerente	Dato che, confrontato con altri, non torna (es. codice e descrizione che non corrispondono)
Dato mancante	Dato necessario che non è stato scritto
Disponibilità	Quantità di un prodotto ancora promettibile: giacenza meno merce riservata
Foglio elettronico	Programma che organizza i dati in tabelle e permette di fare calcoli
Formula	Istruzione di calcolo di un foglio elettronico; inizia con il segno =
Funzione SE	Funzione del foglio elettronico che controlla una condizione e restituisce un risultato se è vera e un altro se è falsa.
Giacenza	Quantità di un prodotto realmente presente in magazzino
Magazzino	Luogo in cui la merce è conservata
Ordine	Richiesta con cui un cliente chiede prodotti in certe quantità, prezzo e luogo
Preparazione	Prelievo dagli scaffali dei prodotti di un ordine per prepararli alla spedizione
Reso	Merce rimandata indietro dal cliente
Riga d'ordine	Parte dell'ordine che riguarda un singolo prodotto
Spedizione	Affidamento della merce al trasportatore perché la porti al cliente
Testata	Parte dell'ordine con i dati generali (numero, data, cliente, indirizzo)
Totale riga	Quantità × prezzo unitario
Trasportatore	Chi sposta la merce (detto anche corriere o vettore)

Fonti e riferimenti

Le definizioni di qualità dei dati e di quantità promettibile e la sintassi delle funzioni del foglio elettronico riportate in questa parte sono state controllate a novembre 2026 consultando le fonti elencate; sono riformulate in modo semplice, per cui chi cerca il testo originale deve consultare direttamente la fonte. Il ruolo dell'ordine, la sequenza in cinque passaggi, l'elenco dei dati essenziali, la distinzione tra dato mancante, errato e incoerente e il calcolo semplificato della disponibilità sono modelli didattici; gli esempi (aziende, prodotti, codici, indirizzi, date, quantità) sono inventati.

Argomento	Fonte consultata	Contesto e note
Qualità dei dati: completezza, correttezza, coerenza	ISO/IEC 25012, Data Quality Model, nella sintesi di quality.arc42.org (quality.arc42.org)	Completezza: le informazioni richieste sono presenti; accuratezza: i dati rappresentano correttamente valori e fatti reali; coerenza: i dati non si contraddicono. «Mancante, errato, incoerente» è una semplificazione didattica.
Disponibilità e quantità promettibile	Doss, glossario «Available to Promise (ATP)» (doss.com)	Quantità ancora impegnabile per nuovi ordini: scorte presenti, più gli arrivi previsti, meno la merce già assegnata a ordini non ancora spediti. Nella dispensa si usa la forma semplificata: giacenza meno merce riservata.
Convalida dati, CERCA.VERT e funzione SE nel foglio elettronico	Microsoft Support, «Creare un elenco a discesa» e «Uso di SE con le funzioni E, O e NON» (support.microsoft.com); Aranzulla, «Come usare CERCA.VERT» (aranzulla.it)	Elenco con convalida dati e stile di errore «Interrompi»; sintassi =SE(test; se_vero; se_falso); sintassi =CERCA.VERT(valore; matrice; indice; FALSO). Il laboratorio è una proposta didattica; i nomi delle funzioni sono quelli italiani di Excel.
Promettere gli ordini in base alla disponibilità	Oracle, PeopleSoft Inventory, «Calculating Available-to-Promise Quantity» (docs.oracle.com)	L'ATP indica la quantità disponibile di un articolo a una certa data, per poter promettere gli ordini.